5-4 异常和中断机制

- 1. 基本概念
  - 异常和中断
    - **背景**：程序正常执行过程中，CPU 可能遇到特殊情况，导致无法继续按原流程执行当前程序。
    - **两大类**：内部异常和外部中断。
    - **内部异常**：由 CPU 执行指令过程中检测到的内部事件引起。
    - **外部中断**：由 CPU 外部设备或外部线路发起。
- 2. 异常和中断的分类
  - 内部异常
    - **终止**：由硬连线路异常引起，如电源掉电、存储器线路错误等，也称硬故障中断。
    - **故障**：也称失效，是在引起故障的指令启动后、执行结束前被检测到的异常事件。
    - **自陷**：也称陷阱，是预先安排的异常事件，由指令或状态条件主动触发处理程序。
  - 终止
    - **来源**：硬件线路出现严重异常。
    - **特点**：通常无法继续讨论原程序断点恢复。
  - 故障
    - **检测时机**：指令启动后、执行结束前。
    - **可恢复故障**：如缺页、缺段，处理后可把需要的页或段从磁盘调入主存，再回到发生故障的指令重新执行。
    - **断点**：故障的断点是当前发生故障的指令地址。
    - **不可恢复故障**：某些保护错、非法操作等无法通过异常处理恢复，必须终止进程。
    - **特殊情况**：浮点除法除数为 0 时，可用特殊值如 `∞` 或 `NaN` 表示结果，也可终止进程。
  - 自陷
    - **定义**：预先安排的异常事件。
    - **触发方式**：通过设定 CPU 状态，当指令执行满足特定条件时，自动调出特定处理程序。
    - **断点**：自陷的断点是自陷指令后面一条指令的地址。
    - **用途**：从用户程序切入内核服务，或完成调试、系统调用等功能。
  - 外部中断
    - **来源**：外设完成任务或发生异常时，向 CPU 发中断请求。
    - **检测时机**：CPU 在每条指令结束后查询是否有中断。
    - **处理方式**：若有中断，则保存下一条指令地址作为断点，转去执行中断服务程序。
    - **返回方式**：中断服务程序完成后，返回断点继续执行。
    - **别名**：I/O 中断或外部中断。
    - **通知方式**：通过外部中断请求线通知 CPU。
  - 可屏蔽中断与不可屏蔽中断
    - **可屏蔽中断 INTR**：通过 INTR 信号线发出的外中断，可被中断允许位屏蔽。
    - **不可屏蔽中断 NMI**：通过 NMI 信号发出的中断，不受普通屏蔽控制。
    - **NMI 优先级**：不可屏蔽中断优先级最高，任何时候发生都要中止现行程序，转去执行 NMI 处理程序。
    - **中断类型号**：每个中断都有类型号。
    - **中断向量表**：每个中断类型号对应一个中断服务程序，其入口地址放在中断向量表中。
- 3. 异常处理过程
  - 断点保存
    - **目的**：异常处理后能够正确返回原程序。
    - **故障断点**：当前发生故障的指令地址。
    - **自陷断点**：自陷指令后一条指令地址。
    - **终止**：通常不强调返回断点。
    - **断点来源**：由异常类型和异常发生时 PC 的值决定。
    - **保存方式**：若断点值已在 PC 中，可把 PC 保存到栈或特定寄存器。
    - **常见做法**：大多数处理器把断点保存在栈中。
  - 程序状态保存
    - **保存原因**：异常处理后需要恢复被中断程序状态。
    - **PSWR**：程序状态字寄存器。
    - **PSW**：程序状态字，保存标志、自陷标志等状态信息。
    - **保存方式**：PSW 与返回地址一样，保存到栈或特定寄存器。
    - **恢复方式**：异常返回时再恢复 PSW 和断点。
  - 异常处理流程
    - **1. 检测异常**：CPU 在指令执行过程中发现异常。
    - **2. 计算断点**：根据异常类型确定返回地址。
    - **3. 保存现场**：保存断点和 PSW 等程序状态。
    - **4. 识别异常原因**：确定发生了哪类异常。
    - **5. 装入处理程序地址**：把异常处理程序入口地址装入 PC。
    - **6. 执行异常处理程序。**
    - **7. 返回原程序**：处理完毕后恢复现场，回到原程序继续执行或终止进程。
  - 异常识别
    - **内部异常识别**：大多采用软件识别方式。
    - **异常状态寄存器**：用于记录异常原因。
    - **统一异常查询程序**：操作系统按照一定优先级顺序查询异常状态寄存器，先查询到的异常先处理。
    - **错误代码方式**：也可在发现异常时直接得到异常错误代码，根据错误代码转到相应异常处理程序。
- 4. 中断处理过程
  - 中断查询
    - **外部中断独立性**：外部中断与当前执行指令无关。
    - **查询时机**：每条指令执行完后、取下一条指令之前查询。
    - **查询方式**：通常通过采样对应中断请求引脚。
    - **可屏蔽中断检测**：可屏蔽中断需要等到中断周期才能被检测到。
  - 中断处理流程
    - **1. 指令执行完成。**
    - **2. CPU 查询中断请求信号。**
    - **3. 若有中断且允许响应，保存断点和 PSW。**
    - **4. 根据中断类型号查找中断向量表。**
    - **5. 把中断服务程序入口地址装入 PC。**
    - **6. 执行中断服务程序。**
    - **7. 恢复现场，返回断点继续执行。**
  - 中断断点
    - **保存内容**：保存下一条指令地址。
    - **原因**：外部中断通常在一条指令执行完成后响应。
  - 中断嵌套控制
    - **问题**：处理中断时，可能又来新的中断。
    - **允许中断位**：用于控制处理中断期间是否允许新的中断。
    - **设置者**：一般由操作系统通过管态指令设置。
    - **防止嵌套失控**：处理中断时可关闭可屏蔽中断，避免连续嵌套。
  - 指令周期中的中断周期
    - **广义周期划分**：取指周期、间址周期、执行周期、中断周期。
    - **中断周期作用**：用于检测和响应可屏蔽中断。
    - **注意**：这里的周期划分和五段式流水线是不同角度，不冲突。
- 5. 异常与中断对比
  - 来源
    - **异常**：CPU 内部执行指令过程中产生。
    - **中断**：CPU 外部设备或外部中断请求线产生。
  - 发生时机
    - **异常**：可在指令执行过程中被检测到。
    - **中断**：通常在一条指令执行结束后检测。
  - 断点
    - **故障**：当前故障指令地址。
    - **自陷**：自陷指令下一条指令地址。
    - **外部中断**：下一条将要执行的指令地址。
  - 返回
    - **可恢复故障**：处理后回到故障指令重新执行。
    - **自陷**：处理后回到自陷指令后续位置继续执行。
    - **外部中断**：处理后回到断点继续执行。
    - **终止类异常**：通常不能继续执行原程序。

by joshuji 由 幕布 发布